

מועד א', סמסטר חורף תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
7.2.19

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סה"כ ניתן לצבור במבחן 101 נקודות אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2, ותהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2) = (a + c) + (a - b)x + (b + c)x^2$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}_2[x] = \text{Ker}T \oplus \text{Im}T$.
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Ker}T^2 = \text{Ker}T$ וגם $\text{Im}T^2 = \text{Im}T$.
- ה. (5 נק') הוכיחו שקיימת העתקה ליניארית $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש $\text{Ker}S = \text{Im}T$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (6 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A דומה למטריצה $B = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & 7 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}$? אם כן, מצאו את הסקלרים. אם לא, הסבירו מדוע הם לא קיימים.
- ד. (4 נק') הוכיחו כי A הפיכה וחשבו את $\text{tr}((A^{-1})^2)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:

ע"ע	ר"א	ר"ג

ב. A לכסינה כי:

$P=$

$D=$

ג.

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ לא קיימים כי:

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ קיימים ושווים ל:

ד. $tr((A^{-1})^2) =$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לא הפיכה אז קיימת $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונה מ-0 כך ש $A \cdot B = 0$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = T$. אם קיים $v \in V$ המקיים $T(v) \neq v$ אז T לא חח"ע.

ג. (7 נק') אם $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ ומקיימת $A^3 + 4A = 0$, אזי A לא הפיכה.

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בעלות n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית משותפים אזי

$$AB = BA.$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה $z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z = 0$ אזי :

א. למשוואה אין שורשים ממשיים פרט ל- $z_0 = 0$.

ב. $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ הוא לא שורש של המשוואה.

ג. סכום של שורשי המשוואה הוא 1.

ד. סכום כל השורשים הלא ממשיים של המשוואה הוא 0.

ה. למשוואה יש שורש מריבוי 2.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו $U_1, U_2, U_3 \in V$ תת מרחבים של V , כך ש: $V = U_1 + U_2$

וגם $V = U_1 + U_3$. אזי :

א. אם $U_2 \subseteq U_1$ אז גם $U_3 \subseteq U_1$.

ב. $U_2 = U_3$.

ג. $U_2 \cup U_3$ הוא תת מרחב של V .

ד. אם $U_2 = U_3$ אז $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

ה. $\dim U_3 = \dim U_2$.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי B הבסיס הסדור הבא של $\mathbb{R}^3$: $B = \{(1, 0, -1), (1, -1, 0), (1, 1, 1)\}$, ויהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & -a & a \\ -1 & a & a+2 \\ 1 & 2a+3 & -3a-4 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$$

נתון כי $\dim(\text{Ker } T) = 2$ אזי :

א. $a = 1$ וגם $T(3, 0, 0) = (1, 1, 1)$.

ב. $a = 1$ וגם $T(3, 0, 0) = (3, -3, 3)$.

ג. $a = -1$ וגם $T(3, 0, 0) = (1, -1, 1)$.

ד. $a = -1$ וגם $T(3, 0, 0) = (3, 6, 0)$.

ה. $a = -1$ וגם $T(3, 0, 0) = (1, 2, 0)$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימת $\det(A) = 1$ אזי $\det(A^{-1} + \text{adj}(A))$ שווה ל:

- א. 2 ; ב. 1 ; ג. 2^n ; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $\frac{1}{2^n}$

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. נתון כי $A - I$ לא הפיכה וגם A דומה ל- $B + I$ אזי:

- א. B לא לכסינה.
 ב. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.
 ג. A דומה ל- B .
 ד. B לא הפיכה.
 ה. $A - I$ דומה ל- $B - I$.

דף ריק למקרה הצורך